

Ch. 3 : Lois des frottements solide-solide

INTRODUCTION : En 1^{er} lieu, rappelons qu'il existe deux types de frottements : **les frottements visqueux** qui correspondent aux contacts : fluide-fluide ou fluide-solide et **les frottements secs** qui eux concernent les contacts solide-solide. **Seuls les frottements secs seront abordés dans ce cours !**

Dans bon nombre de problèmes de mécanique, on aura tendance à considérer les liaisons comme parfaites en 1^{ère} approximation, donc à négliger les frottements. Bien entendu, dans la réalité les liaisons parfaites n'existent pas, et dans certain cas, ils sont même la base du fonctionnement du système (embrayage, frein, roue libre, etc...).

Si on souhaite appréhender les phénomènes de frottement, plusieurs approches s'offrent à nous :

- considérer les pertes énergétiques (**voir cours de 2nd année**) par l'introduction de rendements. Cette méthode globale ne peut s'appliquer que s'il y a un mouvement relatif entre deux solides, ce qui n'est pas l'objet de ce cours (statique des solides) ;

- on peut aussi considérer ce qu'il se passe au niveau des contacts en introduisant un coefficient dit de frottement sec. C'est ce second point qui sera abordé ici...

1. ADHERENCE OU FROTTEMENT :

Lorsque deux surfaces en contact, tendent à glisser sous l'effet d'actions mécaniques, on dit qu'il y a **adhérence** si ces deux surfaces restent en contact statique (pas de mouvement relatif). Par opposition, on parlera de **frottement** si une surface glisse par rapport à l'autre. Il est fondamental de bien distinguer ces deux cas de figure, car les relations mécaniques qui en découle sont différentes.

2. MISE EN EVIDENCE DU FROTTEMENT :

Voir le diaporama associé !

On se propose de déplacer un colis en exerçant une force de poussée $\vec{F}$ horizontale.

On considère ici trois actions mécaniques appliquées sur le colis :

- La force de pesanteur $\vec{P}$ appliquée au centre de gravité G situé au centre du colis ;
- La force $\vec{F}$, modélisable par un glisseur appliquée en P. Afin de simplifier la compréhension, on choisira un point P est tel que (PG) est horizontale ;
- La force globale de réaction du sol sur le colis notée $\vec{R}$ sera en conséquence, également un glisseur !

Nous observerons alors trois cas indicés i , fonction de différentes intensité $\vec{F}_i$ impliquant une réaction $\vec{R}_i$...

2.1 Adhérence :

On exerce une force $\vec{F}_1$ qui **n'est pas suffisante pour déplacer le colis...** Il y a adhérence !

Le système est donc en équilibre, régit par le PFS :

$$\vec{R}_1 + \vec{F}_1 + \vec{P} = \vec{0}$$

$$\vec{M}_{G,(R_1)} + \vec{M}_{G,(F_1)} + \vec{M}_{G,(P)} = \vec{0}$$

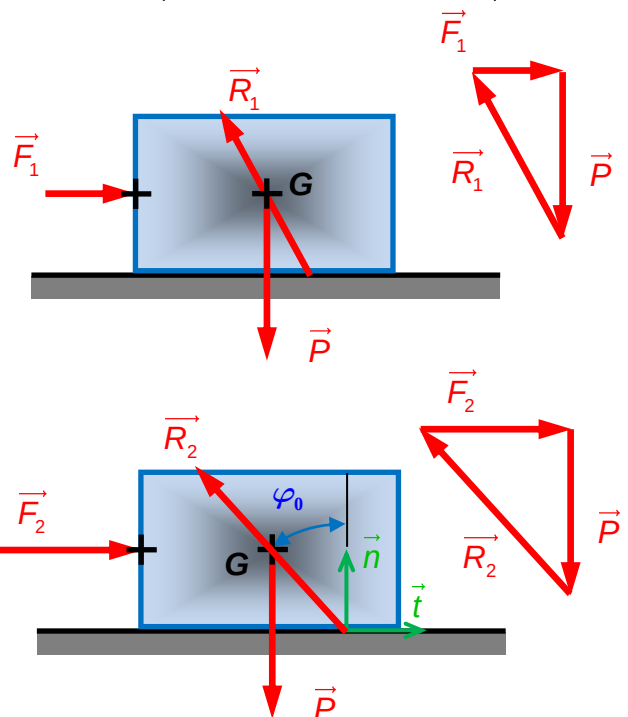
2.2 Equilibre strict :

On exerce une force $\vec{F}_2 > \vec{F}_1$ telle qu'on se trouve à la **limite de l'adhérence**. C'est-à-dire que toute force supérieure à $\vec{F}_2$ entraînerait un mouvement du colis...

Il y a toujours adhérence et le PFS est donc vérifié !

$$\vec{R}_2 + \vec{F}_2 + \vec{P} = \vec{0}$$

$$\vec{M}_{G,(R_2)} + \vec{M}_{G,(F_2)} + \vec{M}_{G,(P)} = \vec{0}$$



On note alors l'angle φ_0 définissant la limite d'adhérence tel que $f_0 = \tan \varphi_0$ où **f** est le **coefficient d'adhérence**. Notons la décomposition de $\vec{R}_2$ en deux vecteurs $N_2 \cdot \vec{n}$ et $-T_2 \cdot \vec{t}$, qui peut s'écrire : $|T_2| = f_0 |N_2|$.

2.3 Frottement :

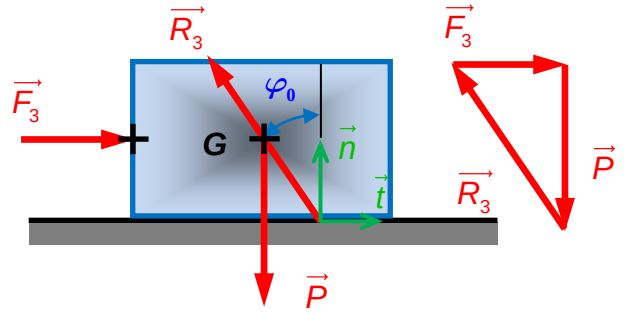
On dépasse maintenant la limite d'adhérence et le solide se met en mouvement. On constate alors que l'intensité de la force $\vec{F}_3$ nécessaire à entretenir le mouvement à vitesse constante est inférieure à celle de $\vec{F}_2$!

Dans ce cas (régime stationnaire), la 1^{ère} loi de Newton est vérifiée, et on peut écrire :

$$\vec{R}_3 + \vec{F}_3 + \vec{P} = \vec{0}$$

$$\vec{M}_{G,(R_3)} + \vec{M}_{G,(F_3)} + \vec{M}_{G,(P)} = \vec{0}$$

- Si $\|\vec{F}\| > \|\vec{F}_3\|$ il y a accélération ;
- Si $\|\vec{F}\| < \|\vec{F}_3\|$, il y a décélération.



On note alors φ l'angle définissant la direction de la force qui s'oppose au déplacement, et par suite, le coefficient de frottement défini par : $f = \tan \varphi$

Là encore, la décomposition de $\vec{R}_3$ en deux vecteurs $N_3 \cdot \vec{n}$ et $-T_3 \cdot \vec{t}$, s'écrit : $|T_3| = f |N_3|$

3. LOIS DE COULOMB :

3.1 Enoncé des lois de Coulomb :

L'expérience précédente a mis en évidence l'existence d'un phénomène de frottement qui tend à s'opposer au déplacement relatif de deux solides en contact. Ce phénomène a été formalisé par les **lois de Coulomb** citées ci-dessous :

Physicien Français (ingénieur de formation) connu pour ses travaux en électricité, il publie en 1781 les lois portant son nom, pour lesquelles il reçoit le prix de l'académie des sciences.



Charles de COULOMB,
1736-1806.

Lorsque deux solides sont en contact :

- Il existe une force de frottement qui tend à s'opposer au déplacement relatif de ces derniers ;
- L'intensité de la force de frottement est proportionnelle à l'effort normal au plan tangent ;
- La force de frottement est indépendante de l'étendue des surfaces de contact ;
- La force de frottement dépend de la nature des matériaux des surfaces en contact ;
- Le facteur de frottement dépend de l'état de surface des surfaces en contact ;
- Le facteur de frottement est quasiment indépendant de la vitesse de glissement.

Excepté le dernier point, ce concept avait été énoncé par Léonard de Vinci au XVI^{ème} siècle...

Par ailleurs, l'expérience décrite précédemment nous a permis d'appréhender deux cas distincts :

3.2 Cas où il y a mouvement relatif entre les solides (dynamique : applications en 2nd année) :

Considérons l'action élémentaire de contact $d\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ du solide S_1 sur le solide S_2 au point de contact P illustrée ci-dessous, décomposée suivant $\vec{n}$ (normale au plan tangent de contact) et $\vec{t}$ appartenant à ce dernier plan, dirigée suivant la vitesse relative, tel que : $\vec{V}_{P \in 2/1} \cdot \vec{t} = \|\vec{V}_{P \in 2/1}\|$.

Les lois de Coulomb peuvent être traduites par les relations :

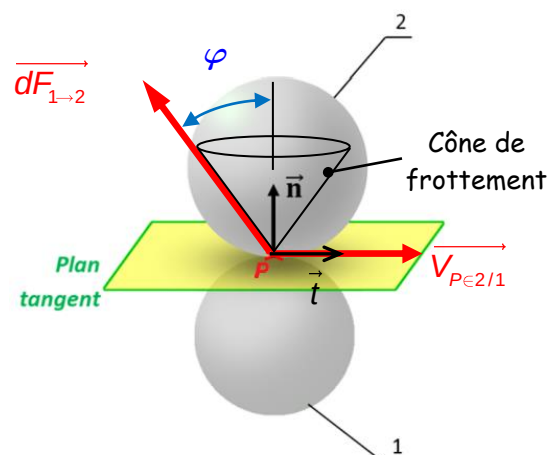
$$f = \tan \varphi$$

$$\|\vec{dT}_{1 \rightarrow 2}\| = f \|\vec{dN}_{1 \rightarrow 2}\|$$

$$\vec{dT}_{1 \rightarrow 2} \wedge \vec{t} = \vec{0}$$

$$\vec{dT}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{t} < 0$$

Lorsqu'il y a mouvement relatif, l'action mécanique de contact est située sur le cône de frottement !



3.3 Cas où il n'y a pas de mouvement relatif entre les solides (statique) :

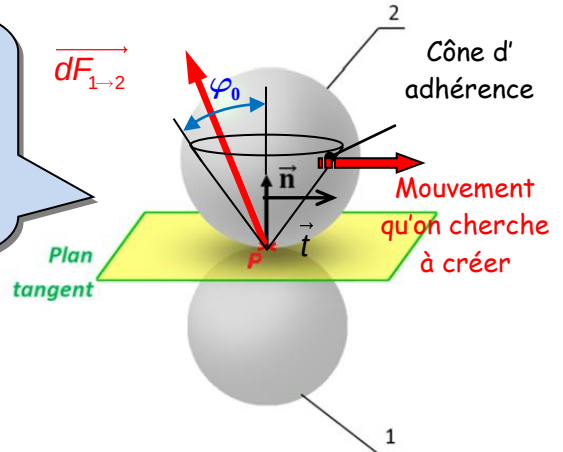
On reprend la modélisation précédente à la différence près que, n'existant pas de mouvement, $\vec{t}$ est défini comme appartenant au plan tangent de contact suivant la direction « du mouvement que l'on cherche à créer ».

En reprenant la même décomposition de l'action élémentaire de contact $\overrightarrow{dF}_{1 \rightarrow 2}$...

Les lois de Coulomb sont traduites par les relations :

$$\begin{aligned} f_0 &= \tan \varphi_0 \\ \|\overrightarrow{dT}_{1 \rightarrow 2}\| &\leq f \|\overrightarrow{dN}_{1 \rightarrow 2}\| \\ \overrightarrow{dT}_{1 \rightarrow 2} \wedge \vec{t} &= \vec{0} \\ \overrightarrow{dT}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{t} &< 0 \end{aligned}$$

S'il y a **équilibre**, l'action mécanique de contact est située à l'intérieur du cône d'adhérence !
Et elle est **sur le cône d'adhérence** à l'équilibre strict.

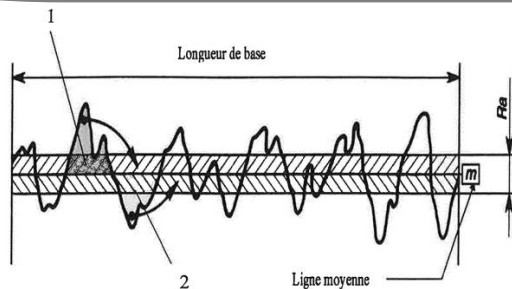


4. CAUSES DU FROTTEMENT :

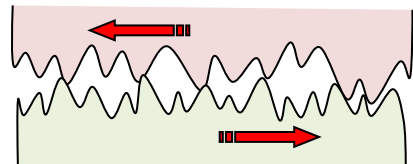
Diverses causes peuvent être à l'origine du frottement ; citons les principales :

• L'état de surface :

L'état de surface tend à s'améliorer avec le frottement :
Ce phénomène est couramment appelé « rodage »...

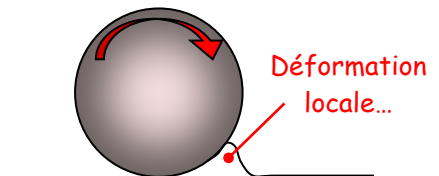


Un des critères retenus pour la rugosité est l'indice normalisé Ra : écart moyen arithmétique entre les trous et les bosses, illustré ci-contre.



• Les déformations locales :

Pour limiter ce phénomène, il faudra assurer une grande dureté au niveau des surfaces de contact.
C'est la **principale cause du frottement de roulement** !



• Le grippage :

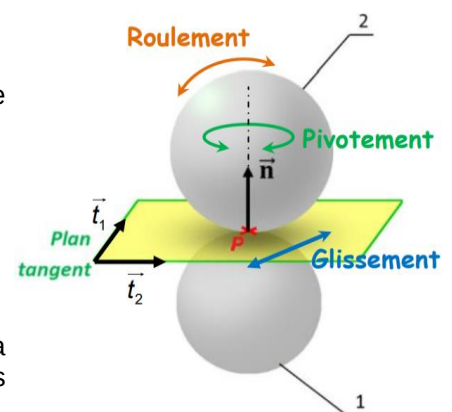
Le grippage le plus classique découle d'une dégradation des surfaces de contact, soit suite à des sollicitations répétées, soit par oxydation (grippage profond). Mais lors de frottements intenses et répétés, on peut également rencontrer du grippage dû à l'élévation de la température locale (grippage épidermique), entraînant des microsoudures, voir une soudure totale.

5. GENERALISATION DU FROTTEMENT :

Reprenons notre contact ponctuel défini plus haut. On rappelle la sémantique des **degrés de liberté** de S_2 par rapport S_1 autour de P :

- Les deux translations suivant $\vec{t}_1$ et $\vec{t}_2$ correspondent à du **glissement** ;
- Les 2 rotations autour de $\vec{t}_1$ et $\vec{t}_2$ correspondent à du **roulement** ;
- La rotation autour de $\vec{n}$ correspond à du **pivotement**.

Le modèle de Coulomb, qui précise que les forces de frottement tendent à s'opposer aux mouvements relatifs peut se généraliser en considérant les trois cas du frottement de glissement, de roulement et de pivotement...

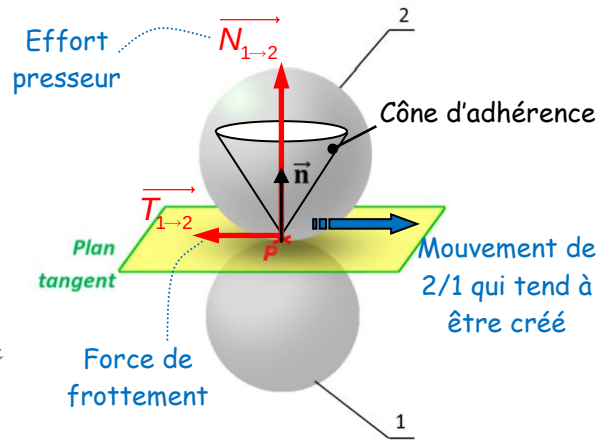


5.1 Frottement de glissement :

S_2 tend à glisser par rapport à S_1 et le frottement tend à s'y opposer. Cette résistance est caractérisée par le vecteur force tangentielle $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \in \Pi$ (plan tangent) et deux cas de figure :

- $\|\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| = f \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$ en cas de mouvement.
- $\|\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| \leq f \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$ en statique.

La force de frottement $\vec{T}_{1 \rightarrow 2}$ dépend de l'effort presseur $\vec{N}_{1 \rightarrow 2}$ et du coefficient de frottement f .

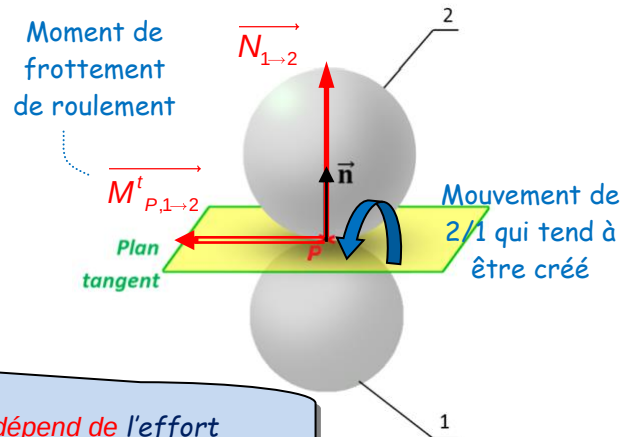


5.2 Frottement de roulement :

S_2 tend à rouler sur S_1 et le frottement tend à s'y opposer. Cette résistance est caractérisée par le vecteur **moment de roulement** $\vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^t \in \Pi$ (plan tangent) avec deux cas de figure :

- $\|\vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^t\| = \eta \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$ en cas de mouvement.
- $\|\vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^t\| \leq \eta \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$ en statique.

Le moment de frottement de roulement $\vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^t$ dépend de l'effort presseur $\vec{N}_{1 \rightarrow 2}$ et du coefficient de frottement η , homogène à une longueur.

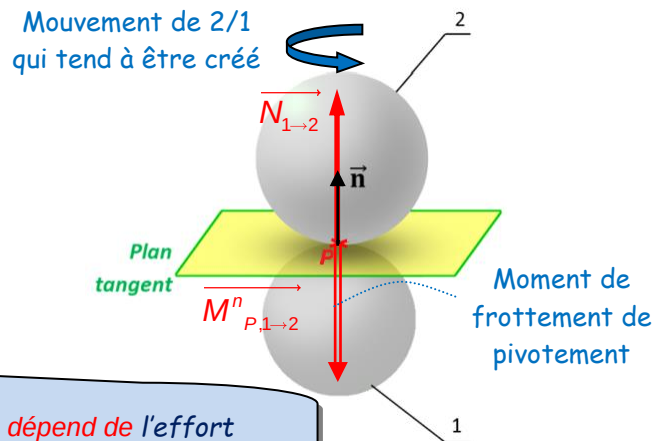


5.3 Frottement de pivotement :

S_2 tend à pivoter par rapport à S_1 et le frottement tend à s'y opposer. Cette résistance est caractérisée par le vecteur **moment de pivotement** $\vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^n \in \Pi$ (plan tangent) avec deux cas de figure :

- $\|\vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^n\| = \delta \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$ en cas de mouvement.
- $\|\vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^n\| \leq \delta \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$ en statique.

Le moment de frottement de pivotement $\vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^n$ dépend de l'effort presseur $\vec{N}_{1 \rightarrow 2}$ et du coefficient de frottement δ , homogène à une longueur.



6. QUELQUES EXEMPLES DE VALEURS DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT :

Matériaux en contact	f et f ₀ à sec	f et f ₀ lubrifié	η en cm
Acier sur acier	0,15 et 0,18	0,09 et 0,12	0,0005 à 0,001
Fonte sur acier	0,16 et 0,19	0,06 et 0,1	0,05
Téflon sur acier	0,04 et 0,04		
Métal sur glace		0,02	
Bois sur bois	0,2 et 0,65	0,1 et 0,2	
Pneus sur bitume	0,6 et 0,8	0,3 à 0,1 (sur sol mouillé)	0,5 à 2